

Correção do Erro de Deploy na Square Cloud

Olá! 🙌 Este documento explica, de forma simples, **por que o deploy falhou e o que foi corrigido** para resolver. No final, tem o passo a passo para você fazer o **redesploy** (subir de novo) na Square Cloud. 🚀

❌ O que causou o erro?

Quando você subiu o bot, a Square Cloud usou o **Python 3.13** (a versão mais nova). Aí apareceram dois erros no log:

```
TypeError: ForwardRef._evaluate() missing 1 required keyword-only argument: 'recursive_guard'  
...  
maturin failed - Caused by: Failed to build a native library through cargo
```

Traduzindo para o português simples, aconteceram **dois problemas**:

1. 🧩 Versões incompatíveis com o Python 3.13

Algumas bibliotecas estavam “presas” em versões antigas que **não funcionam** com o Python 3.13. Por isso apareceu o erro do `ForwardRef._evaluate()`.

2. 🐛 Tentativa de compilar bibliotecas pesadas (erro do `cargo / maturin`)

- A biblioteca `pydantic` (na versão antiga) não tinha uma versão pronta para o Python 3.13, então o servidor tentava **compilar** ela do zero usando a linguagem Rust (`cargo`) — e isso falhava.
- A biblioteca de OCR `easyocr` é muito pesada: ela baixa o `torch` (vários GB!) e também tenta compilar coisas. Isso estoura a memória e o tempo do deploy.

💡 **Resumindo:** as bibliotecas eram velhas demais ou pesadas demais para o ambiente da Square Cloud com Python 3.13.

✅ O que foi corrigido?

Fizemos **2 mudanças** no projeto para resolver tudo:

1. 📦 Atualizamos o `requirements.txt`

Trocamos todas as bibliotecas por **versões modernas e compatíveis com o Python 3.13**. Todas elas agora têm versões “prontas” (chamadas de wheels), ou seja, **não precisam ser compiladas** — o que elimina o erro do `cargo`.

Principais mudanças:

Biblioteca	Antes ✗	Agora ✓
<code>pydantic</code>	2.3.0 (compilava no 3.13)	2.9.2 (pronta p/ 3.13)
<code>fastapi</code>	0.103.1	0.115.2
<code>aiohttp</code>	< 3.8.0 (antiga)	3.10.10
<code>discord.py-self</code>	1.9.2	2.0.0
OCR	<code>easyocr</code> (puxava o torch 🐘)	<code>pytesseract</code> (leve 🦉)

🔒 Mantivemos as bibliotecas que o seu código realmente usa: `PyJWT` (login), `imap-tools` (e-mail) e `psycopg2-binary` (banco PostgreSQL).

2. 🖼️ Trocamos o motor de OCR (leitura de texto em imagens)

- **Antes:** usávamos o `easyocr`, que baixava o `torch` (enorme) e compilava bibliotecas — causa principal da falha de memória/compilação.
- **Agora:** usamos o `pytesseract`, que é **leve** e usa o programa **Tesseract OCR** já instalado automaticamente pelo arquivo `start.sh`.
- O arquivo `bot/services/ocr_service.py` foi reescrito para usar o `pytesseract`. O resto do bot continua funcionando igual. 👍

✓ Testamos: o código novo de OCR foi importado e compilado sem erros.

🔄 Como fazer o redeploy (subir de novo)

Como você já conectou o projeto via GitHub, é bem rápido! 😊

Opção A — Enviar a correção pro GitHub (recomendado)

As mudanças **já foram enviadas pro GitHub** automaticamente (commit + push).
Então no painel da Square Cloud você só precisa mandar atualizar:

1. Entre no painel da sua aplicação na Square Cloud: <https://squarecloud.app>
2. Abra a aplicação **“Discord Mediacao Bot”**.
3. Procure a opção de **“Commits” / “GitHub” / “Redeploy”** e clique para **puxar a versão mais nova do GitHub** e reiniciar o deploy. 🔄
4. Acompanhe os logs — desta vez **não deve aparecer** o erro do `cargo / maturin`. ✓

Opção B — Subir um novo arquivo ZIP

Se preferir subir manualmente (sem o GitHub):

1. Compacte a pasta do projeto em um arquivo `.zip` (sem a pasta `venv` nem o arquivo `.env`).
2. No painel da Square Cloud, vá em **“Enviar aplicação”** (ou “Commit/Arquivos”) e envie o novo `.zip`.
3. A aplicação será reiniciada com as correções. ✓

 **Dica:** o primeiro deploy depois da correção pode demorar alguns minutos, pois a Square Cloud vai baixar as novas bibliotecas. É normal!

Como saber se deu certo?

Depois do redeploy, abra os **logs** da aplicação na Square Cloud e procure por:

-  **Bom sinal:** mensagens como `Application startup complete` ou `Uvicorn running on...` e **nenhum** erro vermelho de `cargo / maturin`.
-  **Se ainda der erro:** copie a mensagem do log e me mande aqui que eu te ajudo.

 Lembre-se: como sua aplicação é um site/API, confira que as variáveis `API_HOST=0.0.0.0` e `API_PORT=80` (ou a porta que a Square Cloud indicar) estão configuradas, conforme o aviso que apareceu no deploy.

Lembrete importante

Não esqueça de configurar as **variáveis de ambiente** no painel da Square Cloud (elas não vêm do GitHub por segurança). Use o botão **“Importar do .env.example”** para facilitar, e depois troque pelos seus **valores reais**. 

Arquivos relacionados

- `requirements.txt` → Lista de bibliotecas corrigida.
 - `GUIA_GITHUB.md` → Como atualizar o código no GitHub.
 - `GUIA_DEPLOY_SQUARE_CLOUD.md` → Guia completo de deploy.
 - `CHECKLIST_ANTES_DEPLOY.md` → Lista de verificação antes de subir.
-

 **Pronto!** Com essas correções, o deploy deve funcionar. Qualquer dúvida, é só chamar. Você consegue! 